



ORGASIS

세포소기관 항상성 기반의 혁신신약 및 소재 개발

CONTENTS

INVESTMENT HIGHLIGHT

01

회사 개요

02

시장 환경 및 핵심 기술

03

사업 소개

신약

기능성 소재

04

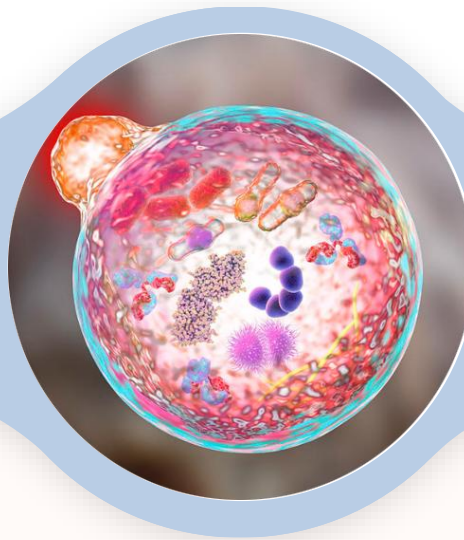
사업 계획

INVESTMENT HIGHLIGHTS



신규 기전 혁신신약 개발 및 글로벌 사업화 추진

파킨슨병, 건선 치료제 개발 및 L/O
신작용기전 기능성 원료의 사업화



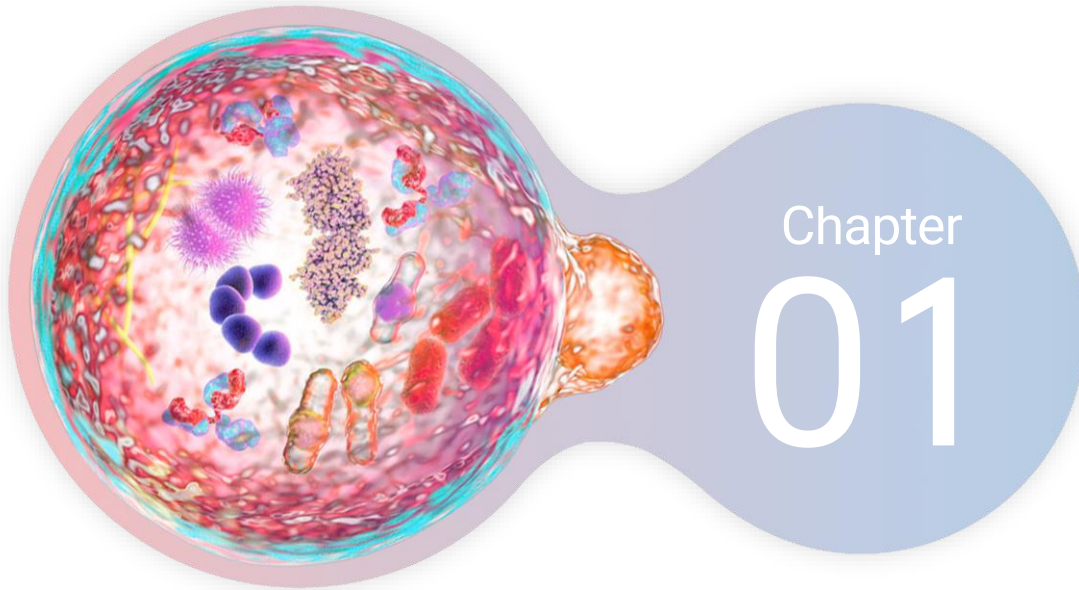
세포소기관별 항상성 제어 원천 기술 플랫폼 보유

세포 소기관별 항상성 제어기반
혁신 신약 및 신소재 발굴 플랫폼 구축



플랫폼-신약-소재 확장성과 지속가능성

지속가능한 품목별 신소재 발굴
신약후보의 적응증 확장



Chapter 01

회사 개요

COMPANY OVERVIEW

KEY PERSONNEL

PARTNER

회사 개요

회사 개요

회사명	(주)오가시스
자본금	1.1억원
설립일	2022년 3월 16일
직원 수	<u>12명(박사 4, 석사 7, 회계 1)</u>
홈페이지	www.orgasis.co.kr
연구분야	세포소기관 선택적 자가포식 및 관련 질환 퇴행성 신경질환(파킨슨병) 건선/아토피 등
사업영역	혁신신약(First-in-class) 건강기능식품 및 기능성화장품 관련 신규 기능성 소재 및 원료 개발

회사 주요 연혁

ORGASIS는 **세포소기관 선택적 자가포식작용 플랫폼 기술**을 보유한
세포소기관 연구개발 전문기업으로, **세포소기관 항상성 제어** 기반의
신규 기능성 소재 및 혁신 신약 개발에 매진하고 있습니다.

- 26.04 ● 중기부 글로벌기업협업 프로그램 **빅뱅과제(로레알)** 선정
- 25.11 ● 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증
- 25.10, 12 ● **투자유치 (30억원, 대덕벤처파트너스 외 3개 기관)**
- 25.10, 11 ● **OGS-901 특허출원, OGS-101 특허출원**
- 25.05 ● **산업부 바이오산업기술개발 과제 선정 (81억원)**
- 25.01 ● 코스맥스NS(주)-(주)오가시스 미토파지 개발 협약체결
- 24.12 ● 한국생명공학연구원 기술이전 협약 체결
- 24.09 ● **복지부 피부혁신건강 R&D과제 선정 (13.7억원)**
- 24.08 ● 경기도 랩스테이션 선정 및 입주 (연구소 이전)
- 24.07 ● **중기부 TIPS R&D 사업 선정 (6.7억원)**
- 24.05 ● **과기부 AI바우처** 과제 선정 (1.7억원)
- 24.03 ● 일본 오토파지고 - (주)오가시스 업무협약 체결
- 23.12 ● **서울형 민간투자연계 기술사업화 과제 선정 (5.4억원)**
- 23.09 ● **투자유치 (팁스운영사, (주)다래사업화전략센터)**
- 23.02, 04 ● 기업부설연구소 인정/벤처기업 인증
- 22.08 ● **투자유치 (엔젤투자 및 오가시스투자조합 1호)**
- 22.03 ● **(주)오가시스 설립.** 경기도 기술창업 프로그램, 개방형실험실 선정

주요 인력

대표이사



김 판 수 CEO

경기도 경기과학기술진흥원 바이오센터 센터장(2019~2021)
경기도 경기과학기술진흥원 수석연구원
동화약품 중앙연구소 책임연구원
현 대통령 직속 인공지능전략위원회 자문위원
현 삼성병원 연구중심병원 산학연 이사, BT특화센터협의회 이사 등
前 경기도 BT산업지원 총괄, 감염병신속대응협의체, 한국생물공학회 이사 등
서울대 식품공학 박사, 산업부 및 과기부 장관상, 경기도지사상 등 수상
중앙정부 및 지방정부(경기도, 전남/전북/강원도) 자문위원회 위원 수행

국가 중장기 연구프로젝트 및 정부-지자체 바이오 정책 전문가

다수의 생명과학 및 헬스케어 분야 기반 구축사업 단장 수행

바이오-헬스 분야 중앙정부 및 지방정부 표창 수상

국내외 제약사 및 상장사 소재·기술이전 (15건)

최고기술책임자



조 동 형 CTO

경북대학교 세포소기관 연구소장(2023~)
한국생명공학연구원 (KRIBB) 겸임연구원 (2025-2027)
산업부 메디바이오 핵심소재 사업단장(2023~)
경북대학교 생명공학부 교수(2018~)
경북대학교 자연과학대학 부학장(2022~2023)
경희대학교 동서의학대학원 교수(2010~2018)
서울아산병원 연구교수(2007~2010)
Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute 박사 후 연구원(2005~2007)

선택적 자가포식 분야
국제적 전문가(25여년 연구경력)

자가포식 관련 특허 및 기술이전 20건
이상 보유*

Science(2009) 포함
SCIE 연구논문 170편 이상

*H-Index : 51, Total citation : 24,031회 / 세계 상위 2% 과학자 등재 (7년 연속)

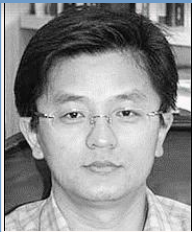
주요 인력

제약기업 및 바이오 23년 경력의 자가포식-신약개발-BD 전문가 등 핵심인력 확보

최진호 부사장 박사, 서울대 식품공학	손미경 부사장 석사, 경북대 유전공학	박정상 CDO 박사, 성균관대 의약화학	이기영 이사 석사, 서울대 화학과	조두신 팀장 박사, 경희대 의과학
바이오 소재·식품 개발 및 해외 사업화 전문가	바이오의약품 개발 전문가 R&D QA	Medi-chem, Synthesis CMC, 신약 개발 전문가	Chemical & Material 국내외 BD 개발 전문가	Selective autophagy 전문가
2021~2025	2020~2023	2021~2022	2006~2023	2020~2023
(주)세니젠 전무 (CTO, 연구 총괄)	카이노젠 바이오연구소장 (면역대사항암제 개발 총괄)	Aevis Bio 합성제제연구소장	한국3M Sales Manager	경북대학교 뇌과학연구소 연구교수
2010~2021	2001~2020	2002~2021	2003~2006	2018~2020
CJ 제일제당 (연구개발, 사업기획, 기술전략)	동아제약 연구소 수석연구원 (바이오의약품 IND/NDA)	동아ST 연구소 수석연구원/팀장 (합성의약품 개발 총괄)	동화약품 합성연구팀 /책임	경북대학교 BK21 박사후 연구원
주요 업적	주요 업적	주요 업적	~2021	주요 역량 및 성과
기술성평가(A,A) 획득 및 상장, 과기부장관 표창(2025년), 식약처장 표창(2024년), 세계최초 식중독균 NGS패널 개발, 국내최초ASFV진단키트WOAH등록, 신사업 기획(히스티딘, 마이크로바이 옴), 신규사업투자 및 M&A (효소, 배양육)	Stelara® BS (EMA P1, 현 발매), Aranesp® BS (EMA P3, 현 발매), 듀라스틴® (MFDS 허가/발매), Biobetter (MFDS 허가, 2제품), 유전자치료제 (MFDS P1 완료)	Sivextro® (L/O, 현 미국 발매) 기능성 소화불량증 치료제(P1), 과민성 방광 치료제(P3), 면역항암제(P1)	3M APAC BDM	세포소기관 자가포식 분야 전문가 SCI급 발표 논문 45편

과학자문위원회

Biology of Autophagy: 정용근 교수



서울대 생명과학부 교수

한국 Autophagy학회 (전)회장

Albert Einstein College of Medicine 박사

Autophagy 분야 국내 최고권위자

신경퇴행성질환 전문가

Target of Autophagy: T. Yoshimori 교수



일본 Osaka University 명예교수

AutoPhagyGO Inc. CTO

Osaka University 박사

Autophagy research 세계 최고 권위자

자가포식 마커 단백질 (LC3) 발굴, **글로벌 자가포식 인용 횟수 1위**

Advisors for Research and Development

Metabolites: 서울대 서진호 교수

Disease animal model: 고려대 안산병원 박해철 교수

MediChem: 한양대 남태규 교수

Drug development: 성균관대 권대혁 교수

Food & Cosmetics: 동국대 이광근 교수

Advisors for Non-Clinical & Clinical

Non-Clinical: 송시환 대표(코어시스템웬 CRO사업부)

Parkinson's disease 전문가: 아주대 의대 박동규 교수

Otolaryngology: 아주대의료원 김철호 교수

Eye diseases: 김용우 교수(前 분당서울대 안과 과장)

Metabolic diseases: 고려대병원 김난희 교수

정부과제 진행현황

부처별, 품목별 정부 중점 R&D 사업 선정 및 수행 (총 사업비 107억원)

구분	내부 Code	사업명	주무부처	과제명	과제비(원)/연도	비고
인프라 사업화	-	경기 기술창업 프로그램 TIPS 사업화 과제	GBSA 중기부	세포소기관 선택적 자가포식작용 기반 신약 개발 세포소기관 선택적 자가포식 기반 퇴행성 뇌질환치료제	경기 바이오스타트업랩 선정 중기부 팁스 사업화 과제	
신약	OGS-101 (PD 치료제)	서울형 민간투자연계 기술사업화 지원사업 (서울시 TIPS R&D)	서울경제진흥원	미토콘드리아 기반 파킨슨병 치료제 후보물질 개발	5.3억 / '24~'25	PD치료제 개발
	OGS-102 (ALS 치료제)	창업성장기술개발사업 중기부 TIPS R&D TIPS창업사업화	중소벤처기업부	세포소기관 항상성 기반 ALS 신약 후보물질 도출	6.7억 / '24~'26 1.2억/'25~'26	ALS치료제 개발
	AI플랫폼 개발	2024년도 AI바우처 지원사업	과학기술 정보통신부	단백질 구조 정보 기반 파킨슨병 치료제 AI 솔루션	1.7억 / '24	AI 플랫폼 구축
건기식 소재	플랫폼 사업화	바이오산업기술개발사업 (R&D)	산업통상자원부	미토파지 선택적 자가포식 기술 개발 및 혁신소재 제품화	총 81억원 / '25~'29	개별인정형 원료 제품화
	OGS-N-102	바이오활성제제 사업화지원	산업통상자원부 (보조금사업)	글로벌 바이오활성소재 치매 동물모델 예방효과 검증	실증지원	동물평가
	OGS-N-101	첨단 바이오소재 사업화지원	산업통상자원부 (보조금사업)	Mitophagy 소재 인지 및 기억력 개선 유효성 평가		모델평가
화장품 소재	기능성소재	혁신성장 피부건강 기술개발 (R&D)	보건복지부	Mitophagy 제어 기반 차세대 항노화 화장품 소개기술 개발	13.7억 / '24~'26	항노화소재개발
	기능성소재	글로벌 기업협업 프로그램 빅뱅과제(로레알)	중소벤처기업부	멜라노파지(melanophagy) 기반 피부 미백 개선 및 일차섬모 조절을 통한 피부노화개선	2억 / '26	미백소재개발

* 참고 : CTO(조동형교수) 산업부 미래혁신기반(소기관)구축사업 단장 수행 중 (총 168억원)

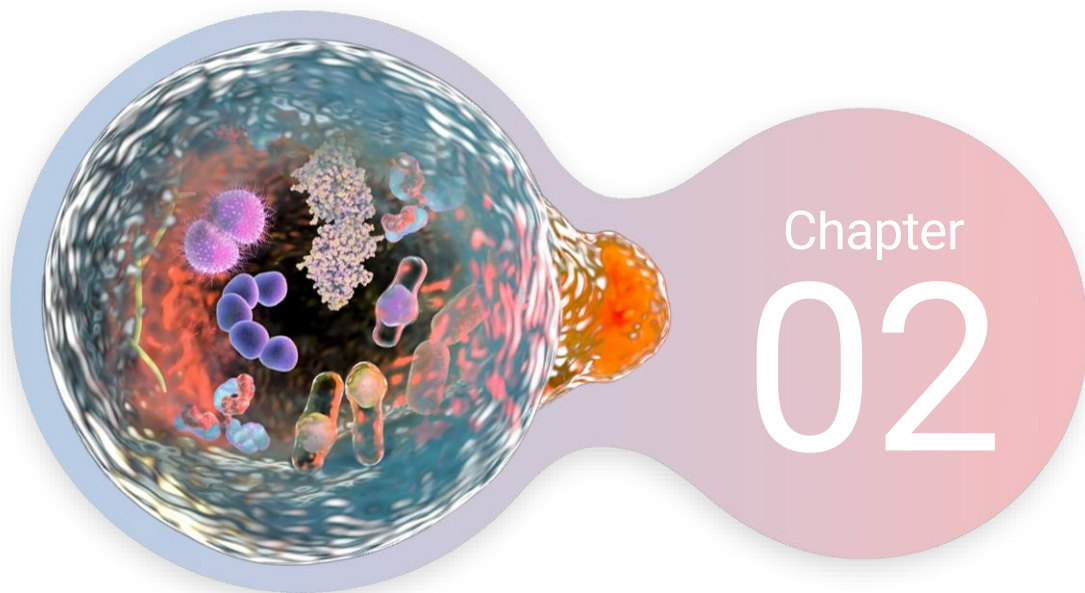
지식재산권 및 논문

지식재산권 현황

구분	출원/등록 일자	출원 및 등록 번호	지식재산권 명
특허	2022.05.31./ 2023.04.28.	10-2529003	L-카르티닌을 유효성분으로 함유하는 섬모이상질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물
특허	2023.02.23	10-2135106	중등호흡기증후군 코로나바이러스에 대한 항바이러스 소 조성물
특허	2022.07.25.	10-2022-0091593	BRD4 유전자 발현 억제제 또는 BRD4 단백질 활성 억제제를 유효성분으로 포함하는, 펙소파지 장애 로 유발되는 질병의 예방 또는 치료용 약학적 조성물
특허	2022.10.28./ 2022.10.31.	10-2022-0141276, PCT/KR2022/016821	K-오피오이드 수용체의 아고니스트를 포함하는 피 부 미백용 조성물
특허	2023.11.10./ 2024.08.27.	10-2023-0155179, PCT/KR2024/012770	피부노화 개선물질 또는 파킨슨병 치료물질의 스크 리닝 방법
특허	2024.10.14./ 2025.08.19.	10-2024-0139829, PCT/KR2025/012553	PTK2-ITCH-MLANA-OPTN 신호전달 캐스케이드에 기반한 멜라노파지 억제 활성을 갖는 물질의 스크리닝 방법
특허	2024.10.18./ 2025.08.19.	10-2024-0143397, PCT/KR2025/012555	리소파지 활성화제를 스크리닝하는 방법 및 리소파지 활성화제를 함유하는 조성물
특허	2025.10.20.	10-2025-0151802	신규한 헤테로고리 화합물 및 이의 아릴하이드로카 본 수용체 조절제로서의 용도
특허	2025.10.20.	10-2025-0151740	ATG4B 절단 부위를 이용한 자가포식 기반 항노화 및 노인성 질환 조절 물질 스크리닝 시스템 및 이를 이용한 세포주 및 동물 모델 제조 방법
특허	2025.11.17.	10-2025-0173797	헤테로고리 구조를 갖는 신규한 미토파지 활성화제 및 이의 용도
특허	2026.01.15.	10-2026-0008257	메톡시벤조퓨란-티아졸-아마이드계 화합물을 포함 하는 항바이러스 또는 항종양용 조성물
특허	2026.03.20.	10-2026-0050814	파드득나를 추출물을 포함하는 근위축 또는 근감소 예방 또는 개선용 조성물
특허	2026.04.03.	10-2026-0060610	참나무 추출물을 포함하는 피부장벽 기능 개선용 조성물
상표	2022.09.07./ 2024.05.13.	40-2194211	ORGASIS (사명)
상표	2022.09.07./ 2024.04.12.	40-2182061	회사로고
상표	2023.05.30.	40-2023-0095284	ORAUTAC (플랫폼 기술명)

SCI 논문

시점	게재 논문	제목
2022.08.	Cells	Carnitine protects against MPP+ -induced neurotoxicity and inflammation by promoting primary ciliogenesis in SH-SY5Y cells
2022.09.	Cells	Inhibition of BRD4 Promotes Pexophagy by Increasing ROS and ATM Activation
2022.12.	Cells	Nalfurafine Hydrochloride, a κ -Opioid Receptor Agonist, Induces Melanophagy via PKA Inhibition in B16F1 Cells
2023.05.	Molecular Brain	Enhanced primary ciliogenesis via mitochondrial oxidative stress activates AKT to prevent neurotoxicity in HSPA9/mortalin-depleted SH-SY5Y cells
2023.11.	Animal Cells and Systems	Inhibition of ubiquitin specific peptidase 14 (USP14) promotes ER-phagy by inducing ER stress in human hepatoma HepG2 cells
2024.01.	Molecules	Inhibition of VHL by VH298 Accelerates Pexophagy by Activation of HIF-1 α in HeLa Cells
2024.03.	Scientific reports	HSPA9 reduction exacerbates symptoms and cell death in DSS-Induced inflammatory colitis
2024.01	Cosmetics	Evaluation of teneligliptin and retabliptin on the clearance of melanosome by melanophagy in B16F1 cells
2024.05.	BMB Reports	Increased ER stress by depletion of PDIA6 impairs primary ciliogenesis and enhances sensitivity to ferroptosis in kidney cells
2024.10.	Autophagy	Deciphering melanophagy: Role of the PTK2-ITCH-MLANA-OPTN Axis on melanophagy in melanocytes
2025.01.	Nature Communications	Activation of lysophagy by a novel TBK1-SCFFBXO3-TMEM192-TAX1BP1 axis in response to lysosomal damage
2025.03.	Nature Communications	Defect of HSD17B4 causes dysregulation of primary cilia and is alleviated by acetyl-CoA
2025.04.	Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters	Suppression of stress granule assembly by pyridoxal hydrochloride attenuates oxidative damage in skin fibroblasts
2025.11.	Experimental & molecular medicine	Emerging perspectives on the selective autophagy of melanosomes: melanophagy
2025.11.	Autophagy	Regulation of pexophagy by a novel TBK1-MARCHF7-PXMP4-NBR1 Axis in PEX1-depleted HeLa cells
2026.04.	CDD (Cell Death Differentiation, Nature자매지)	PINK1 and STUB1 pathway orchestrates peroxisomal selective autophagy by PEX13 depletion



Chapter
02

시장 환경 및 핵심 기술

MARKET OVERVIEW

ORAUTAC™ PLATFORM

MARKET OVERVIEW

세포소기관 항상성 제어 기반의 혁신 신약 및 신소재 필요성 증가

세포소기관과 미충족 의학적 수요의 연관성

현존 약물의 한계

단일 유전자·단백질 타겟의
작용 기전 및 유효성 한계

능동적 약물과 소재 수요

손상된 세포소기관의
선별적, 가역적 치료 필요

과학적 근거 확대

세포소기관과 질병들 간의
과학적 및 임상적 근거

신규 기술 & MoA 수요

새로운 작용 기전의 신약
및 기능성 소재 수요 증가

세포소기관 - 질병의 병인 - 치료 타겟

Endoplasmic reticulum

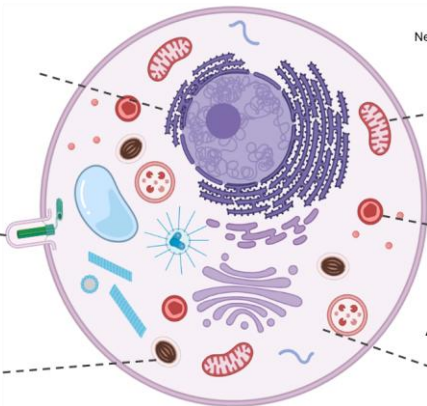
Neurodegenerative disease(AD, PD),
Myopathy(Sarcopenia),
Metabolic Disease(Diabetes),
Endoplasmic reticulum storage diseases,
Cystic fibrosis

Primary Cilia

Metabolic Disease(Obesity),
Autism spectrum disorder,
Cancer, Polycystic kidney disease,
AD/PD

Melanosome

Melanoma, Albinism/Vitiligo,
Parkinson Disease, Retinopathy,
Hermansky-Pudlak Syndrome



Mitochondria

Neurodegenerative disease(AD, PD, ALS, HD),
Myopathy(Sarcopenia),
Cardiovascular Disease,
Metabolic Disease(Diabetes),
Aging(hearing loss)

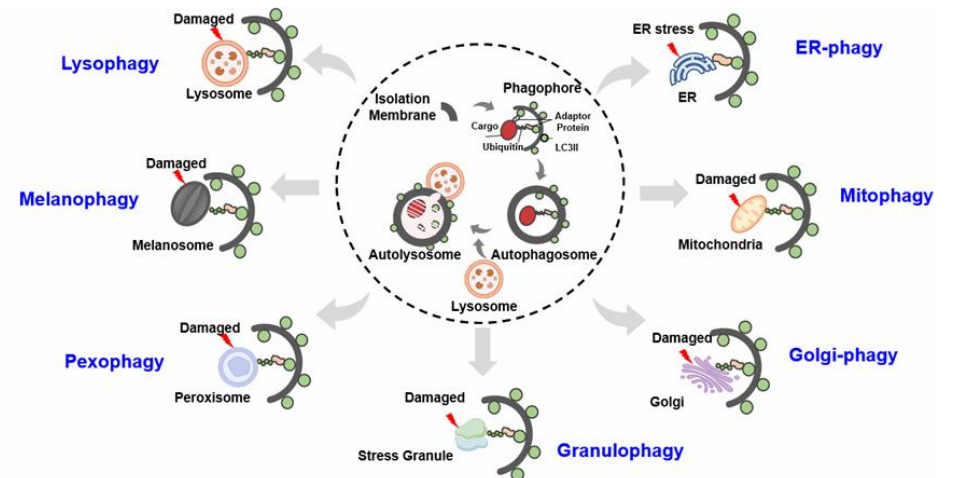
Peroxisome

Neurodegenerative disease(AD, PD),
Cancer, Metabolic Disease(Diabetes),
Rare Genetic disease
(Zellweger syndrome, Refsum disease)

Autophagosome/Lysosomes

Neurodegenerative disease
(AD, PD, ALS, HD),
Myopathy(Sarcopenia), Cancer

세포소기관 항상성 제어 - 선택적자가포식



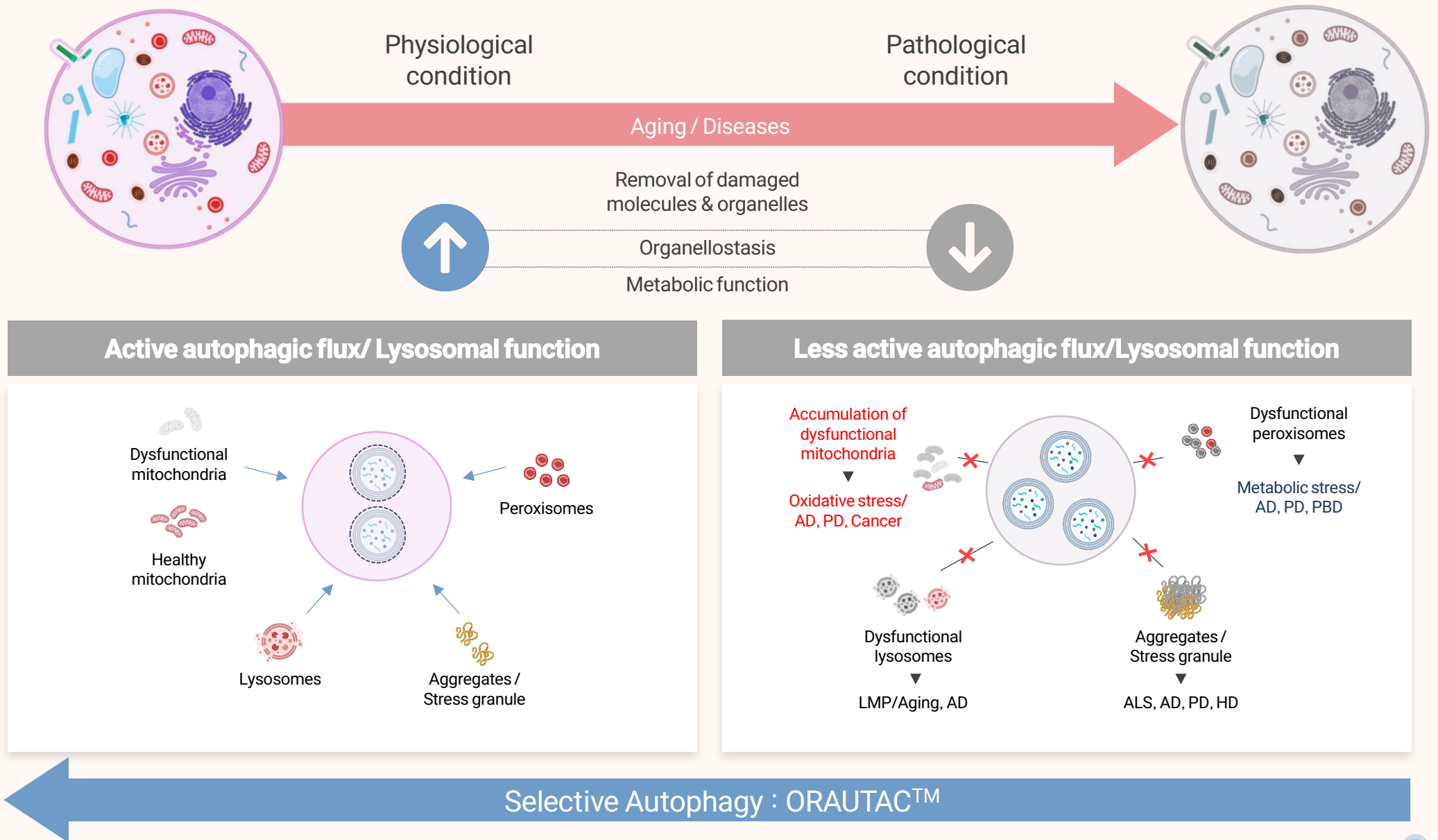
Life is an "Equilibrium State" between synthesis and degradation of proteins/organelles

(Dr. Yoshinori Oshumi, 2016 Nobel Prize)



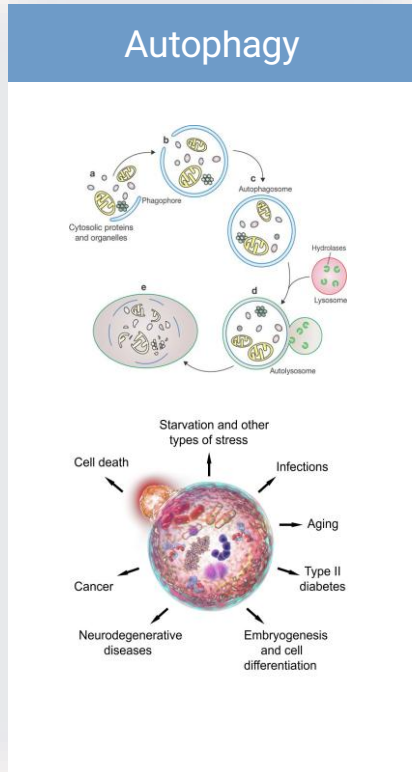
Technology : ORAUTAC™

세포소기관 항상성 제어를 통해 세포 기능 회복 전략

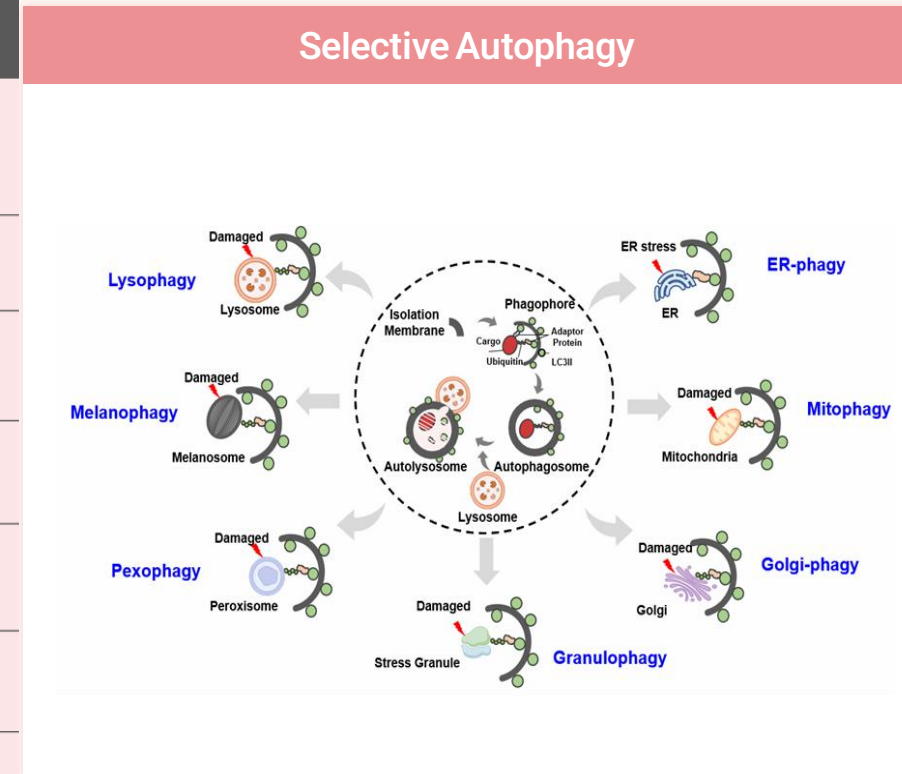


Technology : Selective autophagy

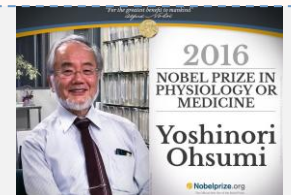
세포소기관 항상성 제어의 주요 기전 ‘선택적 자가포식 작용(Selective autophagy)’



	자가포식 (Autophagy)	선택적 자가포식 (Selective autophagy)
정의	세포소기관, 단백질 등을 무작위로 분해. 세포 내 정기적 정리 역할	특정 손상된 소기관 또는 물질을 선택적으로 분해. 대상에 특이적 수용체, 신호 필요.
목적	세포의 스트레스 적응	세포소기관 항상성 제어 (불필요한 세포 구성성분 분해)
표적	비특이적, 세포 내 다양한 구성 요소	미토콘드리아, 세균, 단백질 등 선택적 타겟
조절	세포의 스트레스 상태에 의해 활성화	특정 신호 또는 수용체에 의해 조절 및 활성화
역할	세포의 영양분 공급, 손상된 구성요소 제거	특정 조건에서 선택된 세포소기관 등 목표 타겟만 제거
예시	인과적 또는 비선택적 대사, 세포 청소	Mitophagy, Lipophagy, Xenophagy (세균제거)
대표물질	Rapamycin, Metformin, HCQ	Mitokinin (AbbVie), OGS-101 (Orgasis)



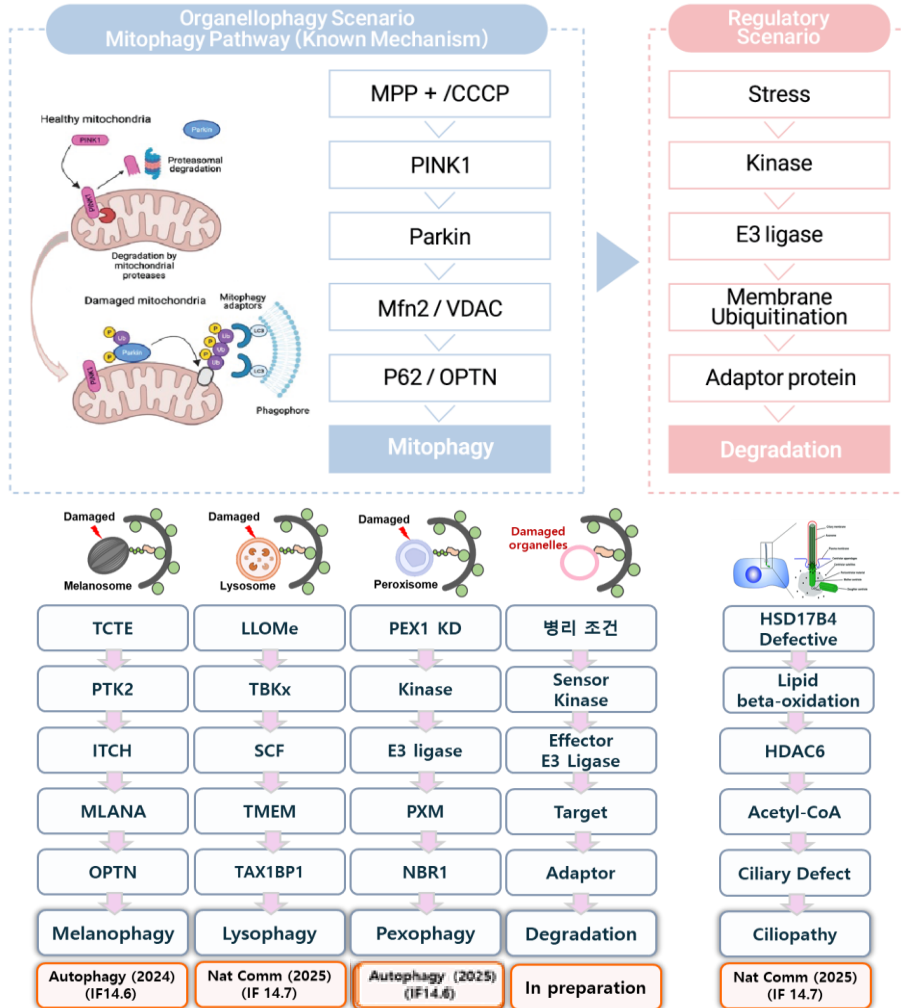
Life is an “Equilibrium State” between synthesis and degradation of proteins/organelles
(Dr. Yoshinori Oshumi, 2016 Nobel Prize)



플랫폼 구축 (Orautac™)

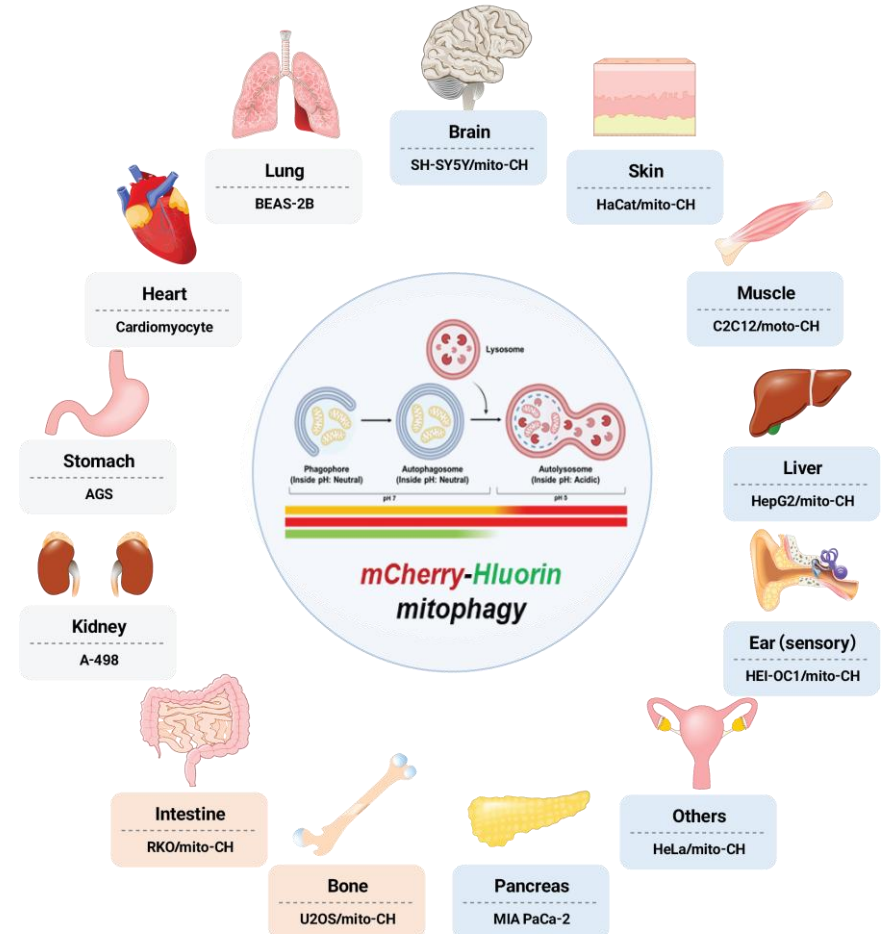
세포소기관별, 조직별 선택적 자가포식 제어 신약 및 신소재 후보물질 발굴 기술 구축

세포소기관별 플랫폼 구축 및 MoA 검증



멜라노파지 최초 발견/명명, 핵심 타겟 단백질 최초 규명
(Nature comm., Autophagy 등)

각 조직 별 모니터링 시스템 구축

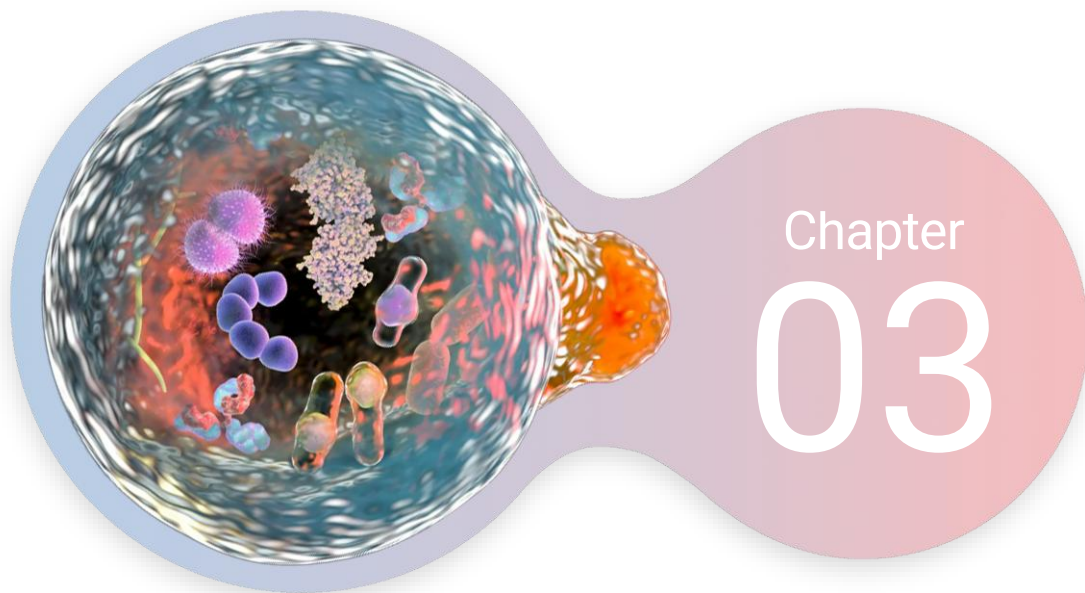


Established Developing Planed

ORAUTAC™ Platform 경쟁력

국내외 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력 확보: 기술성, 선택성(안전성 & 유효성), 확장성

		경쟁사
선택적 자가포식 (Selective autophagy) (손상된 세포소기관만 선택적 제거)	핵심 기술 (선택성)	비선택적 자가포식 (Autophagy)
주요 7대 세포소기관 선택적 자가포식 기술	플랫폼 적용 영역 (확장성)	자가포식 또는 Mitophagy
Novel target 및 pathway 자체 규명 MoA 규명과 신규 target 경쟁력	과학적 기반 (신뢰성)	밝혀진 pathway 근거
ORAUTAC™ 기반 대량 검색 정상 세포소기관에 독성 없이 손상된 세포소기관 선택적 자가포식 물질 도출 우수한 안전성, 선택성(정상 세포소기관 분해X)	후보물질 도출 (성공가능성)	단일 단백질 target 기반 전통적인 물질 개발
수십만개 자체 유효 라이브러리 및 자체 선택성, 유효성, 안전성 DB 구축	Library / DB	-
Platform 기술에 대한 IP & 선택적 자가포식 작용 물질에 대한 IP *플랫폼 특허출원 (10-2023-0155179)	특허	자가포식 작용 물질 특허



Chapter
03

사업소개

NEW DRUG

ACTIVE INGREDIENTS

Pipeline Overview : 신약

신약 파이프라인

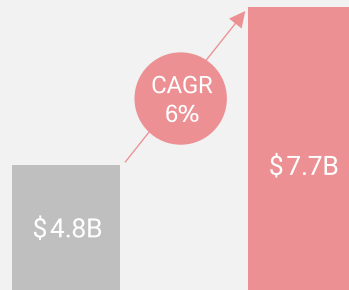
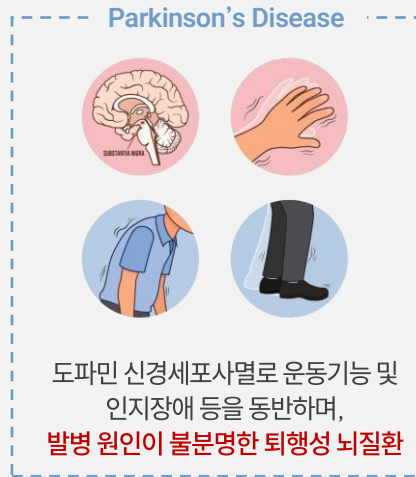
Modality	Code	Indication	MoA	Development Stage						Remark
				PoC	Hit	H-to-L	Lead Opt.	Pre-clinical	Clinical	
Small molecule	OGS-101	Parkinson's disease	Mitophagy Inducer							자체개발 (서울형 팀스 과제)
								GLP-Tox (2027)	P1 IND (2029)	
	OGS-102	ALS	Mitophagy Inducer							자체개발 (중기부 팀스 과제)
								GLP-Tox (2028)		
	OGS-901	Psoriasis / Atopy	AhR agonist							자체개발
								GLP-Tox (2027)	P1 IND (2028)	



신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

파킨슨병의 근원적 치료가 가능한 **혁신신약** 개발, **글로벌 L/O** 추진

파킨슨병 개요



오는 2030년 **관련 시장 규모는 77억 달러까지 성장할 것으로 전망**

기존 파킨슨병 치료제 및 경쟁사 현황

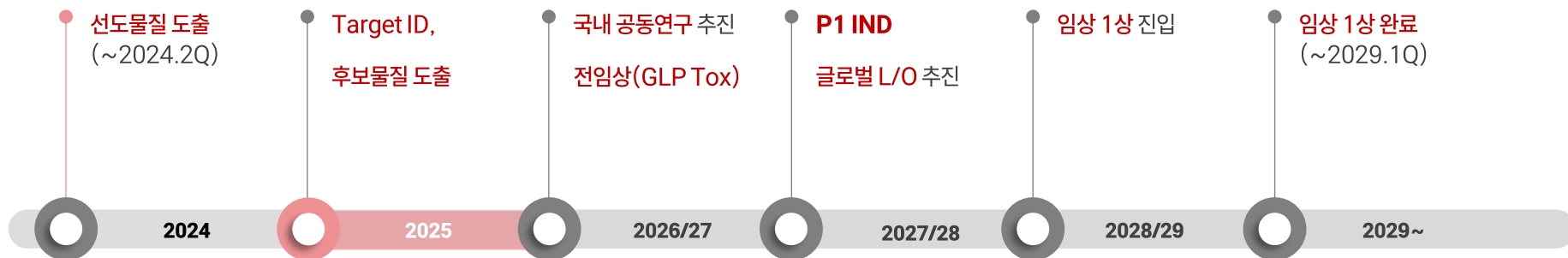


레보도파/카르비도파, 도파민 수용체 작용제, MAO inhibitor, COMT inhibitor, 항콜린제 등 사용
***근본적 치료제가 아닌 증상 완화제**



Novartis, Abbvie, Merck, Astellas 등은 **자가포식 기전과 미토콘드리아 등 소기관 항상성 관련 기술로** 활발한 신규 약물개발 진행

오가시스 파킨슨병 치료제 개발 현황



신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

최근 다수의 임상 실패 사례 & 자가포식 기전의 파이프라인 확대

파킨슨병 치료제 개발동향				파킨슨병 치료제 임상 실패 주요 사례				
기업명	물질명	개발단계	내용	물질명	개발사	단계	Target 및 MoA	비고
AbbVie/ Cerevel	Tavapadon	P3	Dopamine D1/D3 receptor agonist	RG7935 /PRX002	Roche / Prothera	P2b	Anti- α SynAb (α -Syn 응집 저해)	P2 실패(20.04.) P2b 실패(24.12.)
Bayer	Bemdaneprocel (BRT-DA01)	P3 예정	Allogenic human embryonic stem cell (hESC)	UCB0599* /NPT200-11	UCB/ Norvatis	P2a	α Syn target (α Syn oligomerization inhibitor)	임상 실패(24.12.)
Denali Thera. /Biogen	DNL151* (BIIB122)	P2b	LRRK2 inhibitor(Lysosome 기능 $\uparrow$)	BIIB054	Biogen	P2	Anti- α SynAb	임상 실패(21.02.)
카이노스메드	KM-819	P2 (FDA)	FAF1 저해 (Apoptosis $\uparrow$)	ABBV-0805	BioArctic/ AbbVie	P1	Anti- α SynAb	P1 철회, AbbVie 권리 반환 (22.04.)
AbbVie (Mitokinin)**	ABBV-1088 (MTK458)	P1	Mitophagy 촉진 미토콘드리아 활성화	IRL-790	IRLAB Ther. / Ipsen	P2b	Dopamine D3R agonist	ON-time 유익성 확보 실패
ABLBio/ Sanofi	ABL301	P1	Anti- α Syn/IGF-1R bsAb	KW-6356	KyowaKirin	P2	A2AR antagonist*	임상중단(22.07.)
Nurron Pharm.	HL192/ATH- 399A	P1	Nurr1 activator (신경 염증 억제)	NLY01	디앤디파마텍	P2	GLP-1 agonist	P2 실패 (유익성 확보 실패)
mission Therapeutics/ Abbvie	MTX325	P1	USP30i (Mitophagy 촉진)	Nilotinib	Novartis	P2	c-Ablkinase (α -Syn 응집 저해)	P2실패 (유익성 확보 실패)
NodThera	NT-0796	P1/P2a	NLRP3 inhibitor	Venglustat	Sanofi	P2	Glucocerebrosidase (α -synuclein 분해)	임상중단
퍼스트바이오	FB-101	P1	cAbl inhibitor	-	Amgen	P2	GDNF	임상중단
MSD (Calporta Therap.)	TRPML1 Agonist***	PC	TRPML1: Lysosome 기능 $\uparrow$					
Caraway Ther. / AbbVie	TMEM175	PC	TMEM175 modulator : Lysosome 기능 $\uparrow$					

* P2a 직전 L/O: 계약금 \$150m, Total \$2.15b, 2020

** M&A: \$655m, 2023

*** M&A: \$576m, 2019

디앤디파마텍, 파킨슨병 치료제 'NLY01' 임상 2상 유효성 입증 실패 임기 BIO Insight 일정 2023.02.20 17:44 수정 2023.02.20 21:34	로슈, 파킨슨병 ' α -Syn 항체' 2상 "1차 미도달, 효능 가능성" 로슈, 파킨슨병 ' α -Syn 항체' 2상 실패 "개발중단" 파킨슨병 대상 α -Syn 항체 'BIIB054' 개념입증 임상2상... "1차, 2차 중점점 도달못해" 기사일력 : 2021-02-04 16:56 수정 : 2021-02-04 17:31 바이오스펙테이터 김성민 기자
암젠 파킨슨병 시험약 2상 임상 실패 원천제 발행일: 2004-06-30 16:45:54	파킨슨병서 c-Abl 저해제 '닐로티닙' "임상2상 실패" 기사일력 : 2019-12-16 12:31 수정 : 2019-12-16 14:18 바이오스펙테이터 김성민 기자
노바티스, 'aSyn 저분자' 파킨슨병 2상 "증상개선 실패" 광동웅집 α Syn 저해 저분자화합물 '민자솔린' 초기 파킨슨병 대상 임상2상에서 1차 및 2차 미충족, 확장 코호트 중단 기사일력 : 2024-12-18 07:05 수정 : 2024-12-18 07:05 바이오스펙테이터 김성민 기자	2025 ORGASIS.CO.,LTD. ALL rights reserved.

신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

세포소기관 및 자가포식 기전 신약개발사, **기술이전 및 M&A 동향**

자가포식작용 기전 퇴행성뇌질환 치료제 글로벌 기술이전 동향

abbvie

Mitokinin

Mitophagy ↑ PD 치료제
M&A - \$655M(2023), PC

DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. HANALL BIOPHARMA

VINCERE

Mitophagy ↑ PD 치료제
전략적투자(2023), PC

NOVARTIS

NEUROPORE THERAPIES

Autophagy ↑ PD 치료제
L/O - Total \$1.5B(2021), P2a

MERCK

calporta amathus therapeutics

Autophagy ↑ 퇴행성뇌질환
M&A - \$576M (2019)

Autophagy ↑ PD 치료제
L/O - \$500M/ Program (2021), PC

astellas

Primary Focus

Genetic Regulation

Immuno-Oncology

Blindness & Regeneration

Mitochondria

Targeted Protein Degradation

mitobridge An Astellas Company

Mt. Biogenesis M&A(2018), P2

마일스톤 \$225m
계약금 \$225m

NANNA THERAPEUTICS An Astellas Company

Mitophagy & Autophagy M&A(2020)

마일스톤 £5750m 규모
인수금 £1200m

minovia mitochondrial therapies

Mitochondria Transplantation M&A(2021)

마일스톤 \$420만 규모
계약금 \$20만

신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

파킨슨병 핵심 병인인 손상된 미토콘드리아 표적

파킨슨병 병인 및 타겟

신경세포 노화

α -synuclein 응집체 형성 (Lewy bodies)

Anti- α Syn Abs

→ 임상 실패 다수

미토콘드리아 막에 결함

미토콘드리아 기능 이상과 손상 축적

Mitophagy activator

산화스트레스 증가

신경염증반응

Anti-oxidants,
Nurr1 activator
(신경 염증 억제)

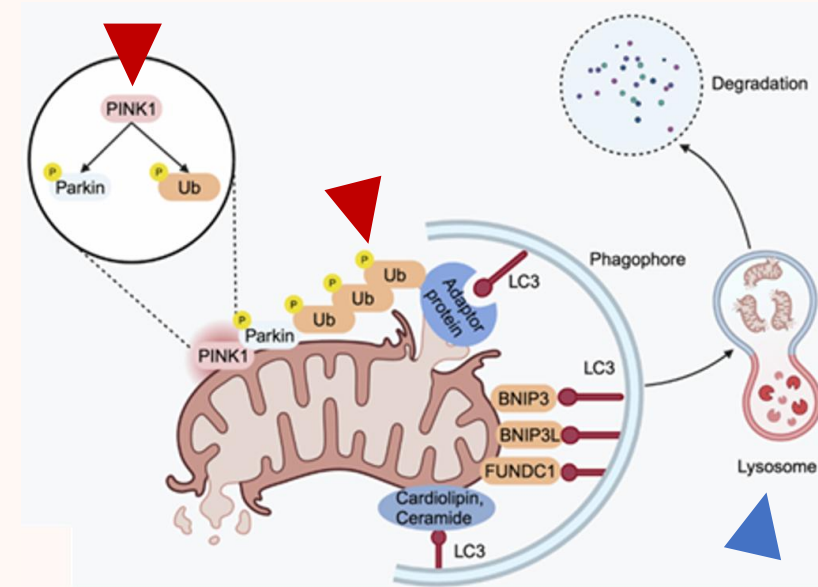
Neuron cell stress 증가

Dopaminergic neuron cell death

Stem Cell Therapy

파킨슨병 증상

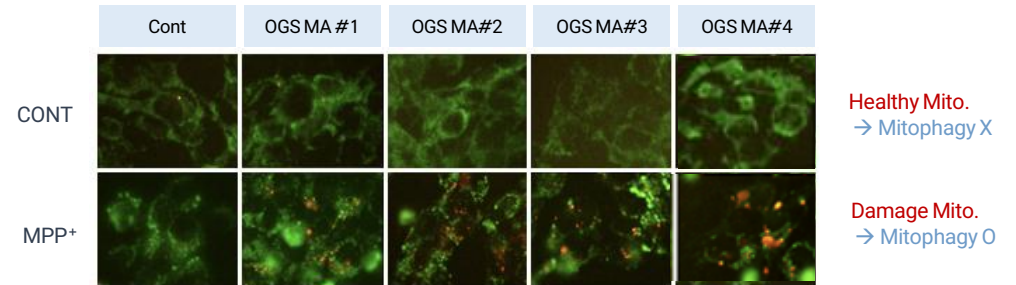
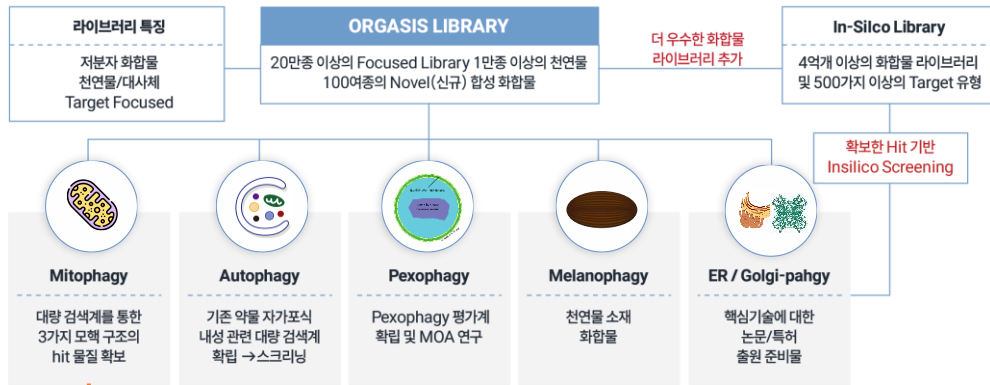
레보도파/카르비도파, 도파민 수용체 작용제,
MAO inhibitor, COMT inhibitor, 항콜린제 등 사용
*근본적 치료제가 아닌 증상 완화제



Mitophagy target : PINK/Parkin, USP30,
Autophagy target : Lysosome function

신약 ① : OGS-MA(Mitophagy activator)

신경세포에서 **손상된 미토콘드리아만 제거하는 Mitophagy 유효물질 도출**

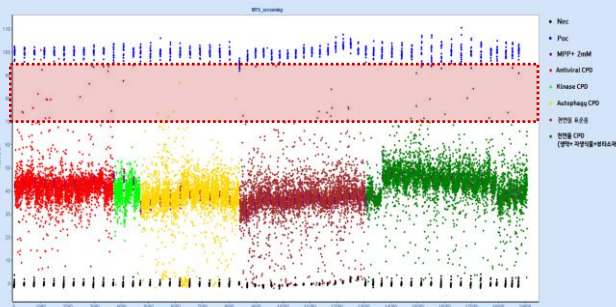


*MPP+ : N-methyl-4-phenylpyridinium iodide (→ 미토콘드리아 손상 유도)



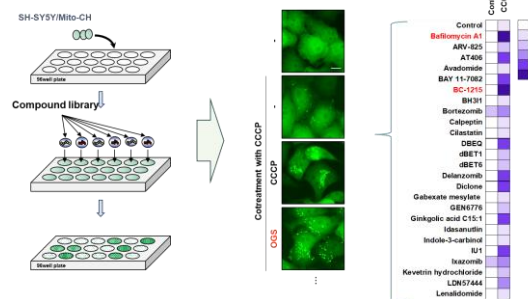
Brain
SH-SY5Y/mito-CH

Positive Selection



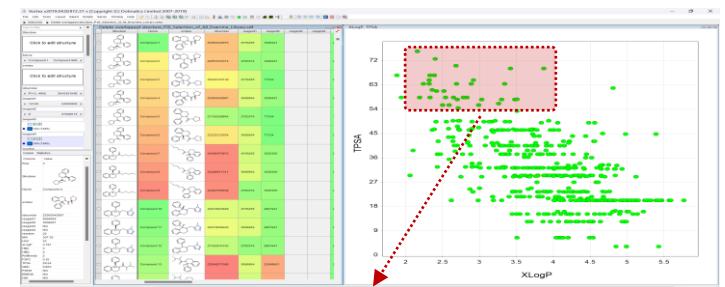
Induced Mitophagy
using **MPP+ treated Neuronal Cell**

Negative Selection



Do not induce Mitophagy
using **Healthy Neuronal Cell**

ADME-based Selection



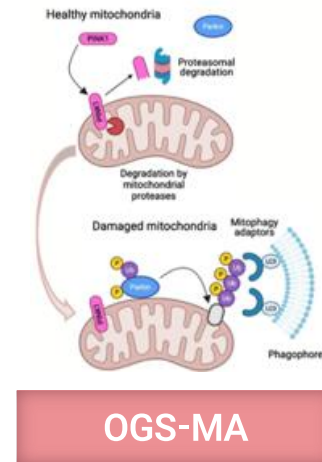
Physicochemical properties 우수

1,900 compds screening of
real compds library

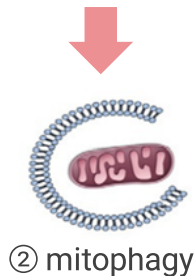
신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

Mitophagy 활성화를 통해 손상된 미토콘드리아만 선택적 제거

PINK/Parkin 매개 mitophagy 활성화 기전 & 기존 Autophagy activator와 다른 선택성(손상된 미토콘드리아만 타겟)

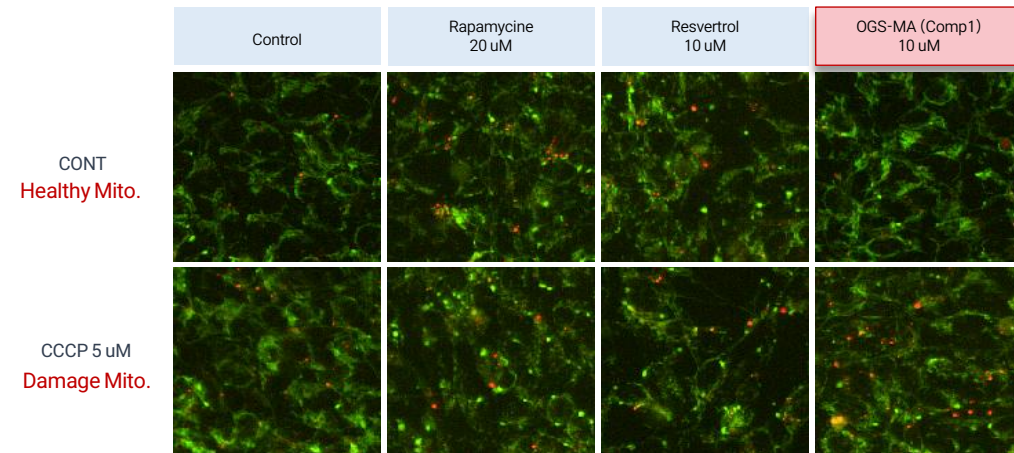


① PINK1/Parkin mediated mitophagy



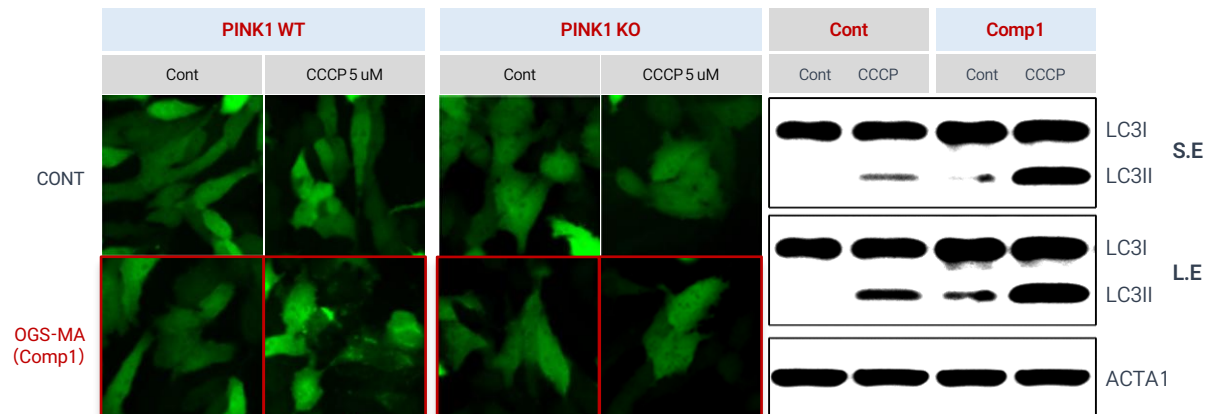
③ mitochondrial biogenesis

01 | 기존 Autophagy 약물과의 차이점 _ 손상된 미토콘드리아만 선택적 제거



* Rapamycin, Resveratrol : Autophagy activator

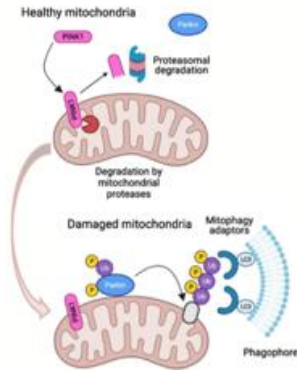
02 | PINK1 매개 mitophagy activation _ PINK KO cell에서는 작용하지 않음



신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

Mitophagy 활성화를 통해 손상된 미토콘드리아만 선택적 제거

유도체들의 PINK/Parkin 매개 mitophagy 활성 → 우수한 mitophagy 성능 확인



OGS-MA

① PINK1/Parkin mediated mitophagy

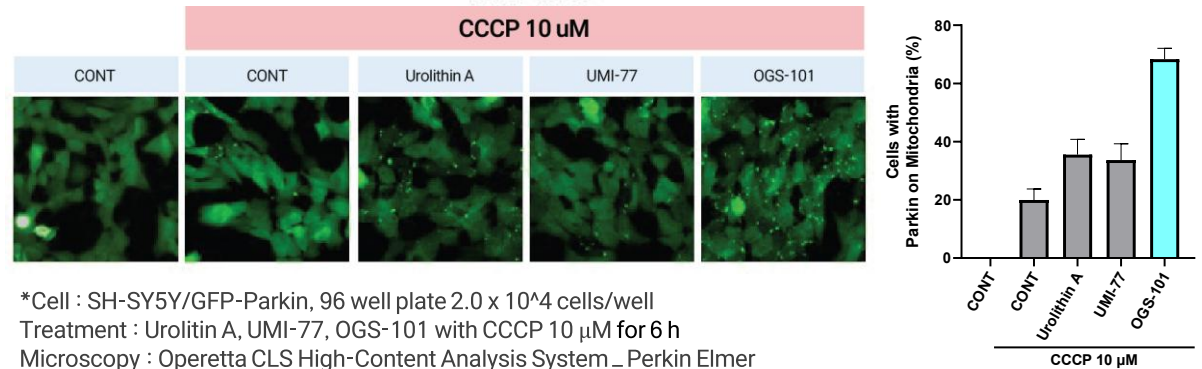


② mitophagy

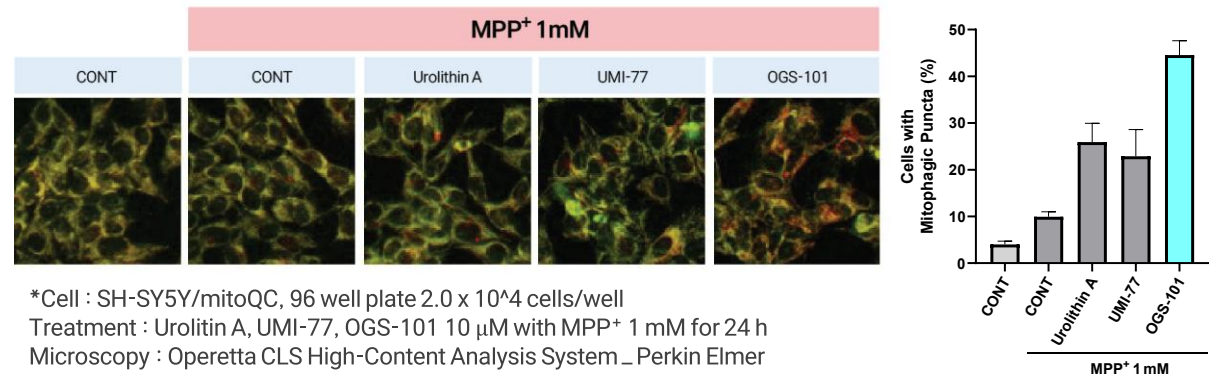


③ mitochondrial biogenesis

01 | Parkin Translocation _ 초기 Mitophagy 활성 효과 우수



02 | Mitophagy Flux _ 후기 Mitophagy 활성 효과 우수



* Urolithin A, UMI-77 : Mitophagy activator

©2025 ORGASIS.CO.,LTD. ALL rights reserved.

신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

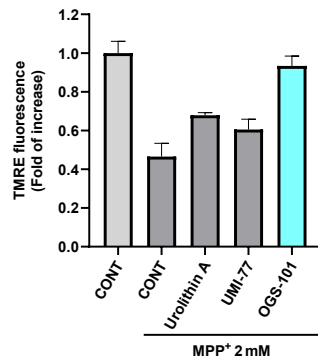
In vitro/vivo 유효성 및 치료 기전 검증

미토콘드리아 기능 개선, 신경세포 보호 효과 및 α -syn 인산화 축적 억제 / PD 모델에서 운동성 회복 효과 우수

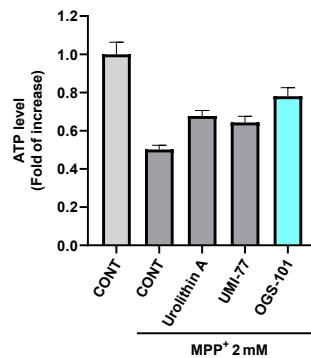
In vitro 효능 확인

03 | Mitochondria Function

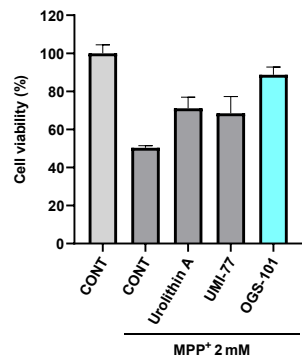
Membrane potential



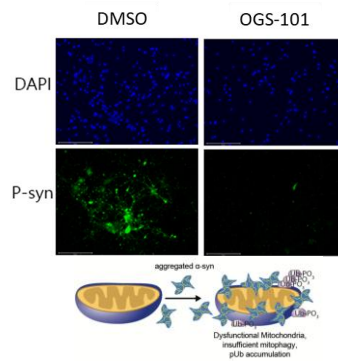
ATP level



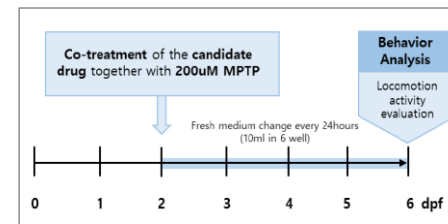
탁월한 신경세포 보호 효과



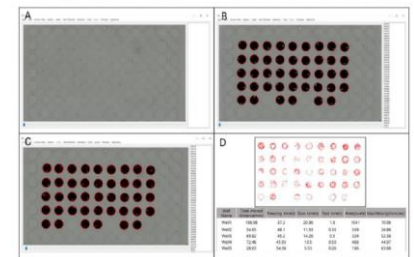
α -syn 인산화 축적 억제



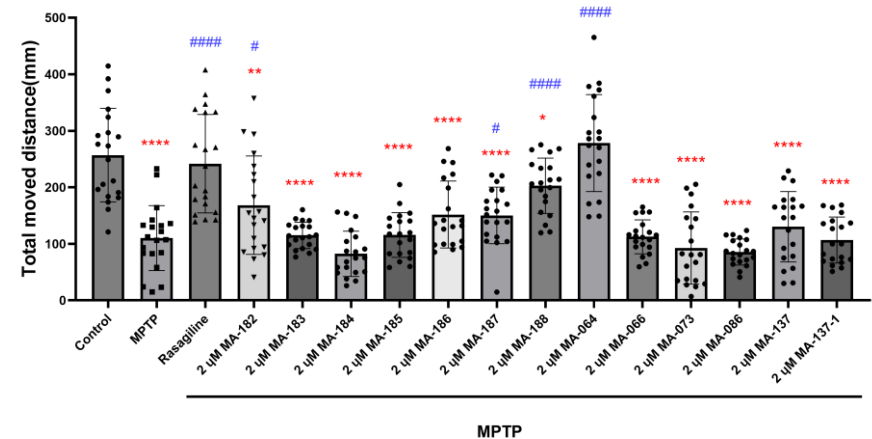
In vivo 효능 확인 (Zebrafish PD model)



Locomotion activity



MPTP-induced PD model에서 behavior 개선 효과 확인

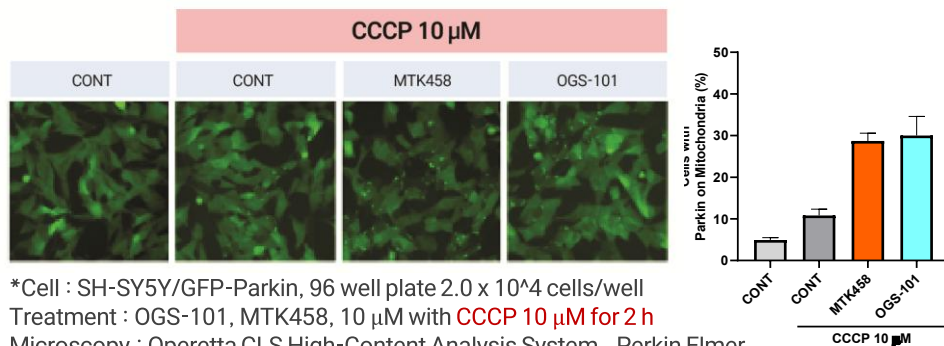


Two tailed T-test : * vs Control, # vs MPTP

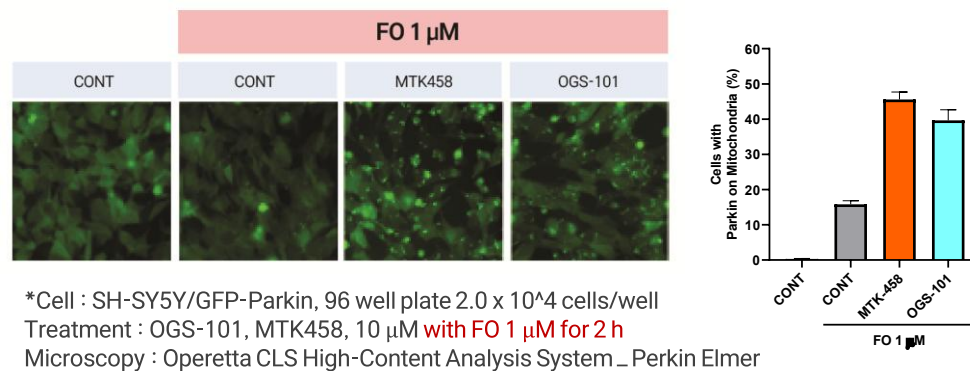
신약 ① : OGS-101(파킨슨병 치료제)

경쟁약물(MTK-458)과 비교 평가 **Mitophagy** 활성 및 유효성

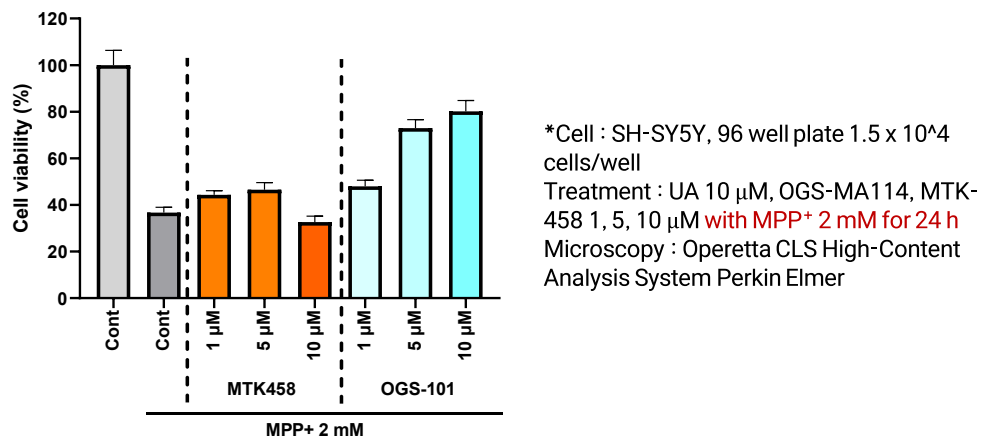
Parkin Translocation (w/ CCCP)



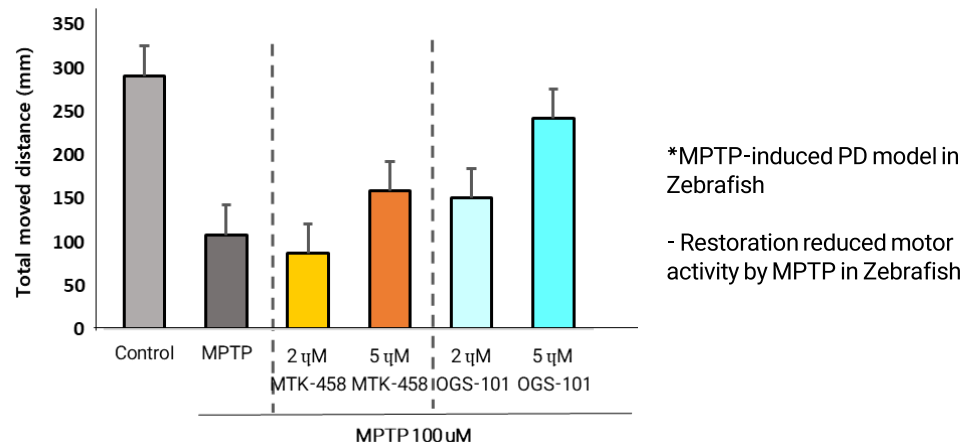
Parkin Translocation (w/ FO)



신경세포 보호 효과 (w/ 2 mM MPP+)



MPTP-induced PD model에서 behavior 개선 효과 확인



* 현재 Lead Optimization 진행 중 : Pink-Parkin P.W Target 선도물질의 DMPK 최적화

신약 ② : OGS-901(건선/아토피 치료제)

차세대 건선/아토피 치료제 개발, 성장성 높은 시장 공략

경쟁사 치료제 개발 현황



TNF-α 항체에서
Interleukin류 항체 기반
주사제가 시장 주도, 복용
편의성과 약가 부담이 한계점



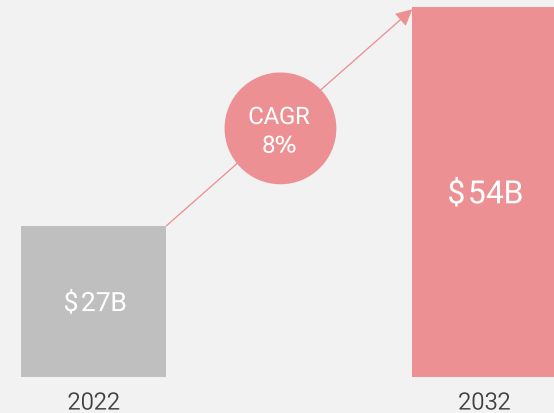
더마반트사, 2022년
AhR 작용제인
Tapinarof(VTAMA®)에
대한 FDA 승인 획득



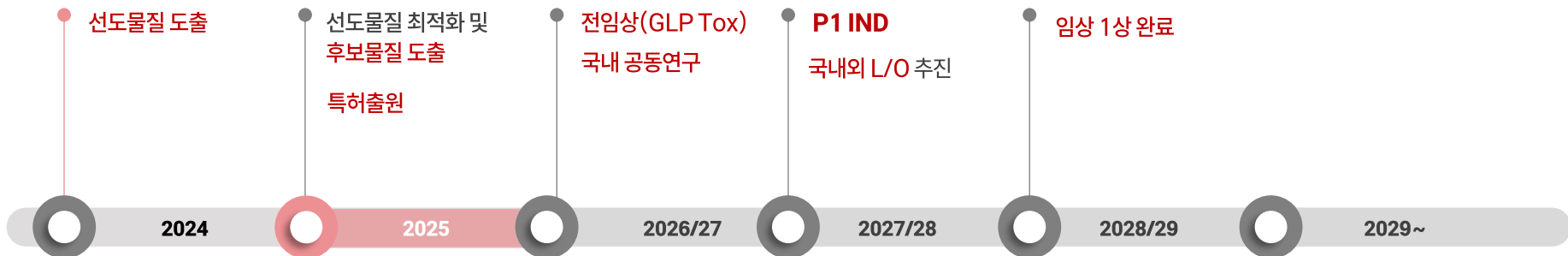
일라이 릴리, 넥시스
테라퓨틱스 등 활발히 후속약물
개발 중, 이외 글로벌 제약사
AhR 기전 건선 치료제 개발 중

글로벌 시장 규모

*출처 : 글로벌 시장조사기관 Global Market Insights



오가시스 건선/아토피 치료제 개발 현황 및 계획

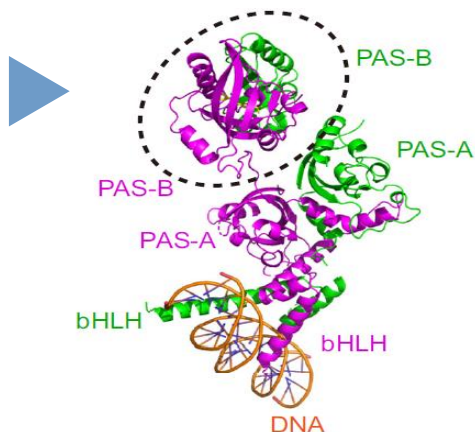
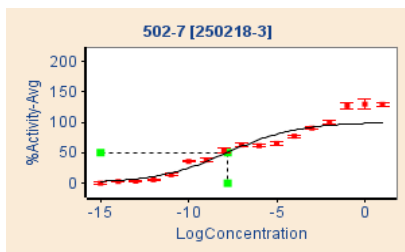


신약 ② : OGS-901(건선/아토피 치료제)

선도물질 도출 및 물질특허 출원

단백질 구조기반 연구 _ 동일한 domain 에 binding 확인

기존 ligands 와 동일한
PAS-B domain에
OGS-901이 binding



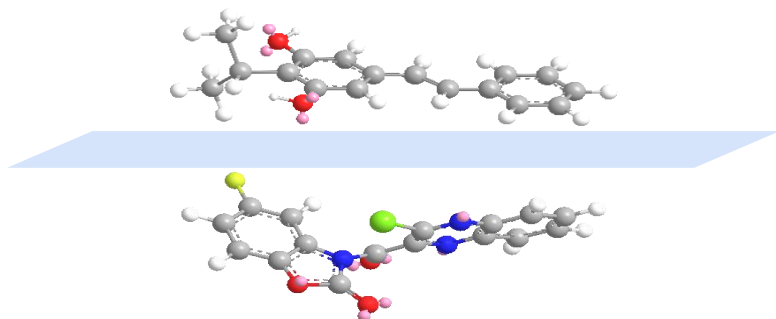
약물성 연구 _ 경구용 약물 가능성 확보를 위한 용해도 평가

시험물질의 용해도 시험 결과

Test	pH	Solubility(μm/mL)				
		1st	2nd	3rd	Avg	SD
Ogs-AHR070	7.4	64.40	57.19	58.23	59.94	3.90
Ogs-AHR076	7.4	0.48	0.50	0.55	0.51	0.03
Ogs-AHR077	7.4	> 153	> 153	> 153	> 153	-
Ogs-AHR078	7.4	> 170	> 170	> 170	> 170	-
Tapinarof	7.4	42.21	41.83	43.25	42.43	0.73

화합물 구조 최적화 _ 기존 물질의 단점 보완을 위한 전략적 구조 디자인

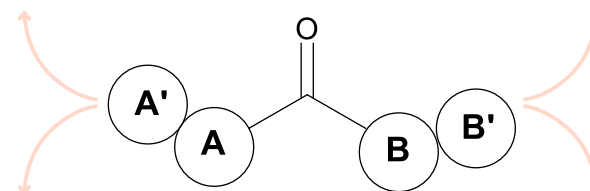
Planar 한 Tapinarof의 구조적 문제점 해결
→ non-planar, more potent 화합물 design



IP 전략 _ SAR에 의한 화합물 최적화 및 특허 출원

200여종의 유도체 합성 및 평가

최적의 B&B' 구조 확보



Tapinarof 대비 우위 5종 이상 확보

물질 특허 FTO 확인 후 출원 진행 중

* Lead Optimization : Tapinarof 대비 유효/안정성 개선 후보 확보, 경구형 및 적응증 확장가능 유도체 선별 중

오가시스 신약 후보물질의 경쟁력

신규기전 및 기술역량 기반 신약개발

OGS-101: 파킨슨병 치료제

- ✓ 근본적 치료제 부재 → 의학적 미충족 수요가 매우 높음
- ✓ 기존 α -synuclein 타겟 주요 파이프라인의 임상 실패
→ 신규 타겟/기전의 약물에 대한 수요가 높음
- ✓ 치료제 개발 시, 거대한 시장 형성 예측 → 시장성 매우 높음
- 파킨슨병의 주 병인인 **미토콘드리아의 기능이상**을 타겟하는 **Mitophagy 활성화기전**의 혁신 신약후보물질 (First-in-Class)
- **손상된 미토콘드리아**만을 선택적으로 제거하는 **고선택성 화합물** (Pink1/Parkin mediated mitophagy pathway)
- 유사한 접근을 하고 있는 **mitokinin** 사는 전임상 연구단계의 asset 을 가지고 AbbVie에 **9,000억원** 규모로 피 인수됨
- 경쟁약물 대비 신경세포 보호효과 매우 우수
- AD, ALS 등 퇴행성뇌질환을 포함하여 미토콘드리아 기능 이상 질환으로의 적응증 확대 가능

OGS-901: 건선/아토피 치료제

- ✓ 기술역량 기반으로 Best-in-Class 약물 개발
: 외용/경구 치료제로서 AhR 작용제의 확고한 경쟁력
→ 우수한 효과 및 낮은 부작용
- ✓ 건선 및 아토피 등 다양한 염증성 질환들의 높은 시장성
- ✓ 신규기전 외용제 및 경구 건선/아토피 치료에 대한 미충족 수요가 매우 높음
- 기존 항체의약품의 과제인 ‘환자 순응도 감소, 약물에 대한 부작용 증가, 치료효과 감소 및 높은 의료 비용’ 해소
- **비스테로이드계 면역/염증 조절 신약, AhR 작용제가 개발되었으나**, 낮은 선택성과 외용제로만 사용 가능한 한계점
- **Best-in-Class 신약 개발하여 시장 선점 효과**
- 특히, 경구제형 개발 성공 시 **12억불 이상의 가치** (오가논의 더마반트 인수 금액) 창출 가능

First-in-Class 와 Best-in-Class 의 안정적이고 균형 있는 파이프라인 구축
조기 기술이전 추진을 통한 매출 실현으로 안정적인 선순환 사업성장 구조 달성
적응증 확대가 용이하며, 추가 적응증에 대한 글로벌 기술이전을 통한 매출 증대

MARKET TREND (Functional Foods)

식·의약 산업분야의 새로운 패러다임, 선택적 자가포식 작용기전의 신작용기전 원료

혁신기술

최근 5년간 매우 활발한 연구개발 및 과학적 근거
: 지난 30년 중 최근 5년간 56%(4만편) 발표

확대되는 시장규모

국내외 시장 성장 및 자가포식 기반 기술경쟁
: 건식식시장 CAGR 5.26%, M&A 평균 7천5백억

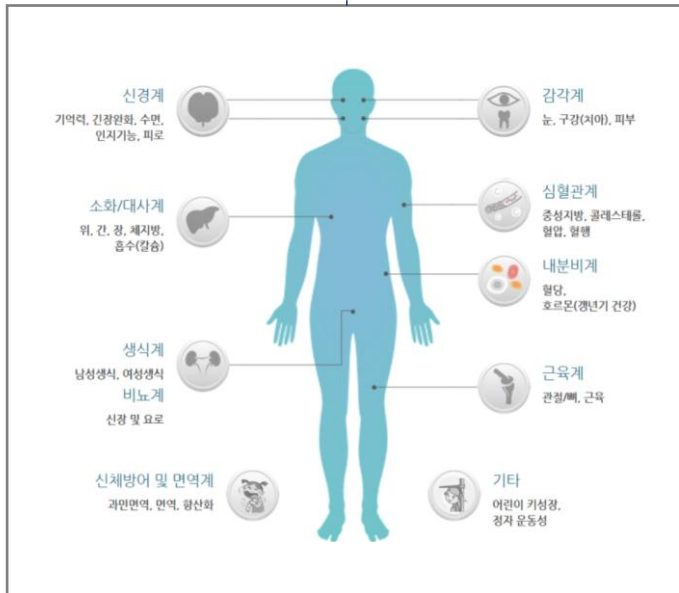
신원료 및 건강노화 수요

기능성원료의 정체와 한계, **혁신소재수요 ↑** (신기전, 초소형)
: 국내외 항노화 시장의 높은 성장률에 따른 필드 수요

산업특성과 기회



미토파지 원료 사업화



시장 현황과 지속가능성

레드오션, 블루오션 등 시장성 분석
기존 시장 대체가능성과 성장률 분석
(결과: 체지방, 피부, 외모 관련 시장)

원료 경쟁력과 지속가능성

기존 원료의 경쟁력과 신원료 수요 분석
기존원료 기전과 미토파지 대체전략
(결과: 감각계, 복합, 신규 기전 수요)

소비자 수요와 기술의 접합성

소비자: 대상, 수요적합도, 지속성 분석
마케팅: 미토파지와 소비자 적합도
(결과: 뇌건강, 근육건강 등 건강노화)



체지방 감소



피부 건강

레드오션 공략point

새로운 작용기전으로 소비자
관심도 집중(e.g. GLP-1)



눈 건강



면역 증진

독과점 시장 공략 Point

기존원료가 제공하지 못한 새로운
경험 제공, 상생(시너지)



두뇌 건강



근육 건강

블루오션 공략 Point

소비자 증가 시장,
건강노화로 시장 선도

마이트파지 활성 소재 발굴 및 항노화 검증 통합 플랫폼

Zero-to-perfect 일괄 플랫폼 확보

1 마이트파지 활성 소재 스크리닝

2,741종 통합 소재 라이브러리



플랫폼 기반 고속 스크리닝을 통한 마이트파지 활성 후보 소재 발굴

2 히트 소재 선별 및 카테고리화

Cosmetic Readiness 평가
2,508종 화장품 적용 가능 소재



INCI 매칭
2,249종
(82.1%)



NMPA 매칭
2,388종
(87.1%)



INCI-NMPA 동시
2,129종
(77.7%)

고유종 1,017종
(라이브러리별 합산 기준, 중복 미제거)

선별 퍼널



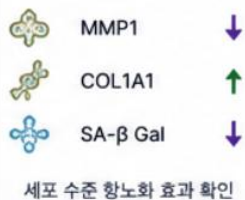
우선순위화 기준

- ✓ 마이트파지 활성
- ✓ 항노화 효능
- ✓ 재현성
- ✓ 구조 다양성
- ✓ 상용화 가능성

소재의 효능, 재현성 및 화장품 적용 가능성을 기반으로 우선순위화

4 항노화 효능 검증 및 마이트파지 기전 확인

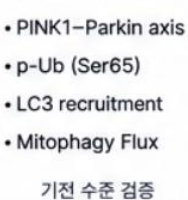
항노화 효능 검증



독성 및 안전성



마이트파지 기전검증



작용기전 규명을 통한 항노화 효능 검증 및 차별화된 가치 창출

Mitophagy Platform

- 활성 데이터 축적
- 기전 데이터 통합
- 후보 소재 데이터베이스 구축

3 마이트파지 활성 검증

Mitophagy Reporter System
(mCherry-GFP 기반)



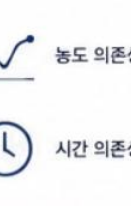
미토콘드리아 기능 평가



활성 정량 분석



재현성 검증



정량적 마이트파지 활성 평가 및 기능 회복 검증

Knowledge Feedback Loop

멜라노파지 기반 항색소침착 기능성 원료 물질

후보 소재 발굴부터 기전 검증 및 기능성 평가까지 가능한 End-to-End Melanophagy Platform

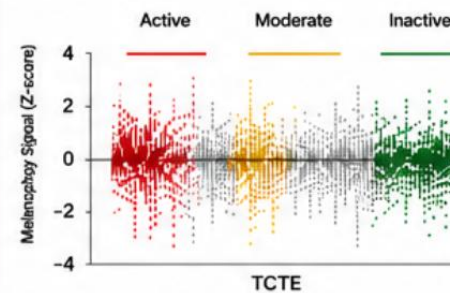
1 멜라노파지 활성 소재 스크리닝



- 멜라노파지 활성 후보 소재 발굴
- 천연물, 합성화합물, 기능성 소재 라이브러리 평가
- 고속 기능성 스크리닝

다양한 소재 라이브러리에서 멜라노파지 활성 후보 발굴

2 히트 소재 선별 및 카테고리화



- 히트 소재 선별
 - 멜라노파지 활성 기반 선별
- 카테고리화
 - Active Moderate Inactive
- 우선순위 설정
 - 효능 재현성
 - 구조 다양성 개발 가능성

소재의 효능, 재현성 및 구조적 다양성을 기반으로 우선순위화

4 멜라노파지 활성 소재 작용 기전 확인



멜라노파지 모니터링 시스템
Activation → Cargo Recognition → Autophagosome Formation → Degradation



자가포식 의존적 멜라닌 감소
• siRNA (Atg5, OPTN 등) 및 억제제 검증



독성 및 안전성
• 세포독성 • ROS • 염증 반응 등 평가



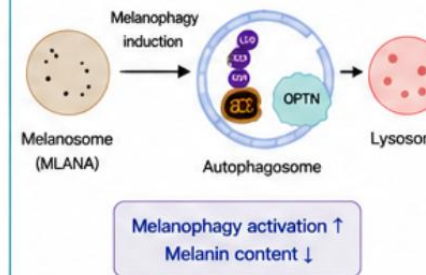
멜라노파지 기전 검증
• PTK2-ITCH-MLANA-OPTN 경로 검증
• MLANA ubiquitination 및 Cargo recognition 검증

작용 기전 규명을 통한 효능 입증 및 차별화된 가치 창출

Melanophagy Platform

- Data Accumulation
- Mechanism Integration
- Candidate Database

3 멜라노파지 활성 검증

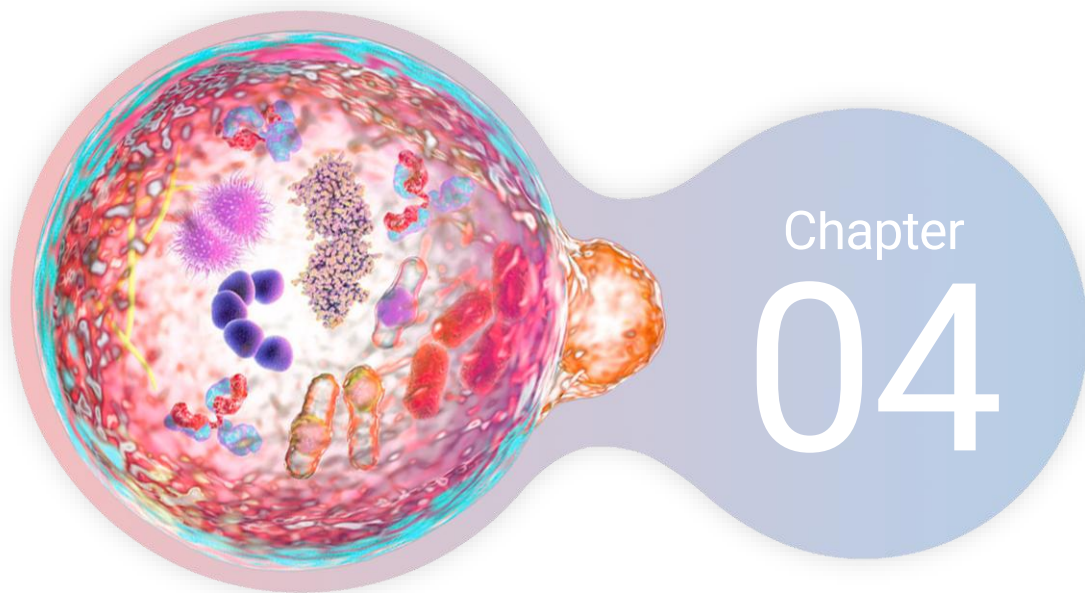


- 멜라노파지 모니터링 시스템
 - LC3, OPTN, MLANA 기반 평가
- 활성 정량 분석
 - 이미지 분석 정량화
- 재현성 검증
 - 농도 의존성 시간 의존성

정량적 활성 평가 및 재현성 검증으로 효능 신뢰성 확보

Knowledge Feedback Loop

검증 결과를 기반으로 신규 후보 소재 발굴 및 평가 전략을 지속적으로 고도화



Chapter 04

사업 계획

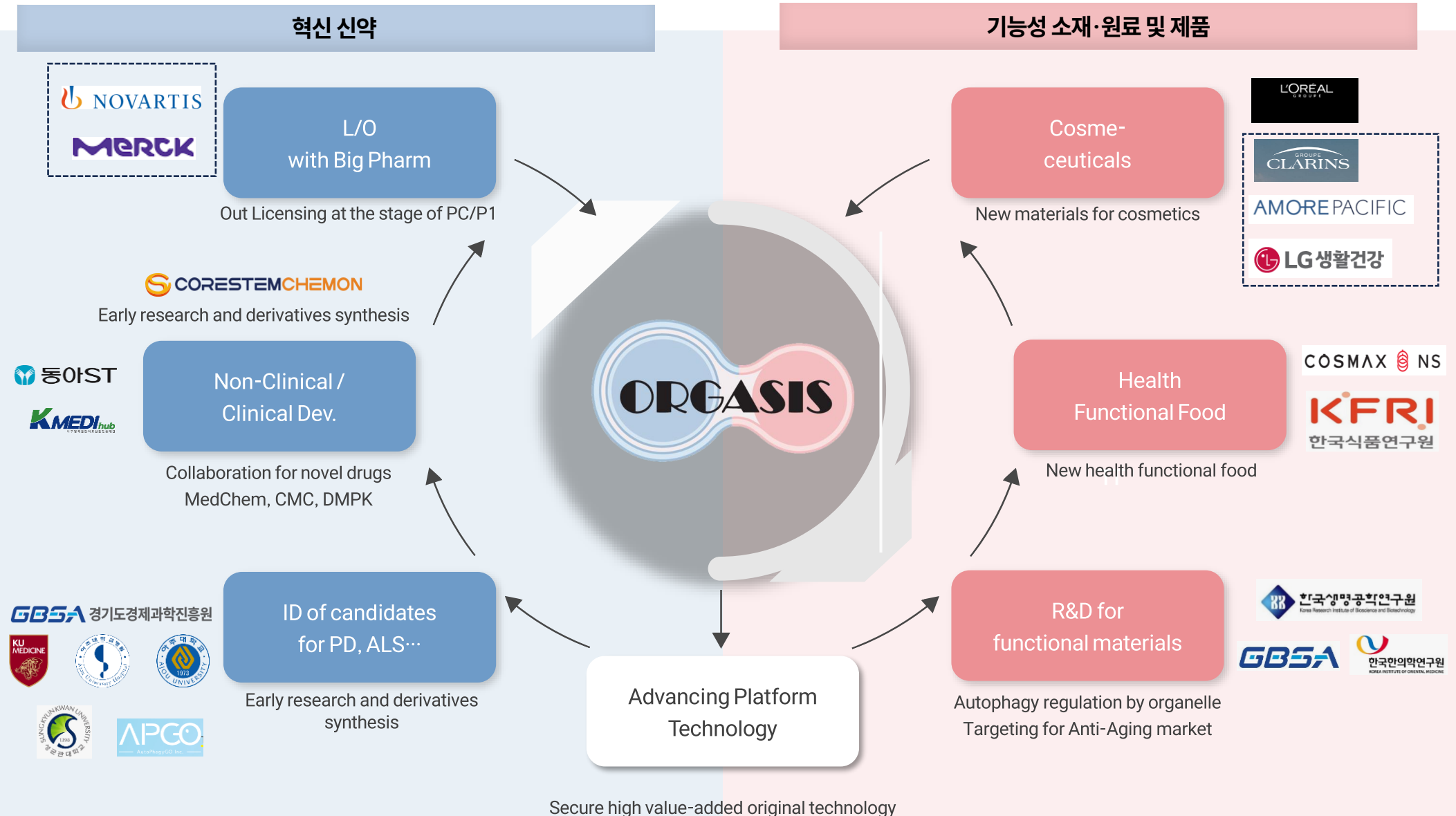
COLLABORATION SCHEME

LOADMAP

INVESTMENT OVERVIEW

성장전략(개방형 협업)

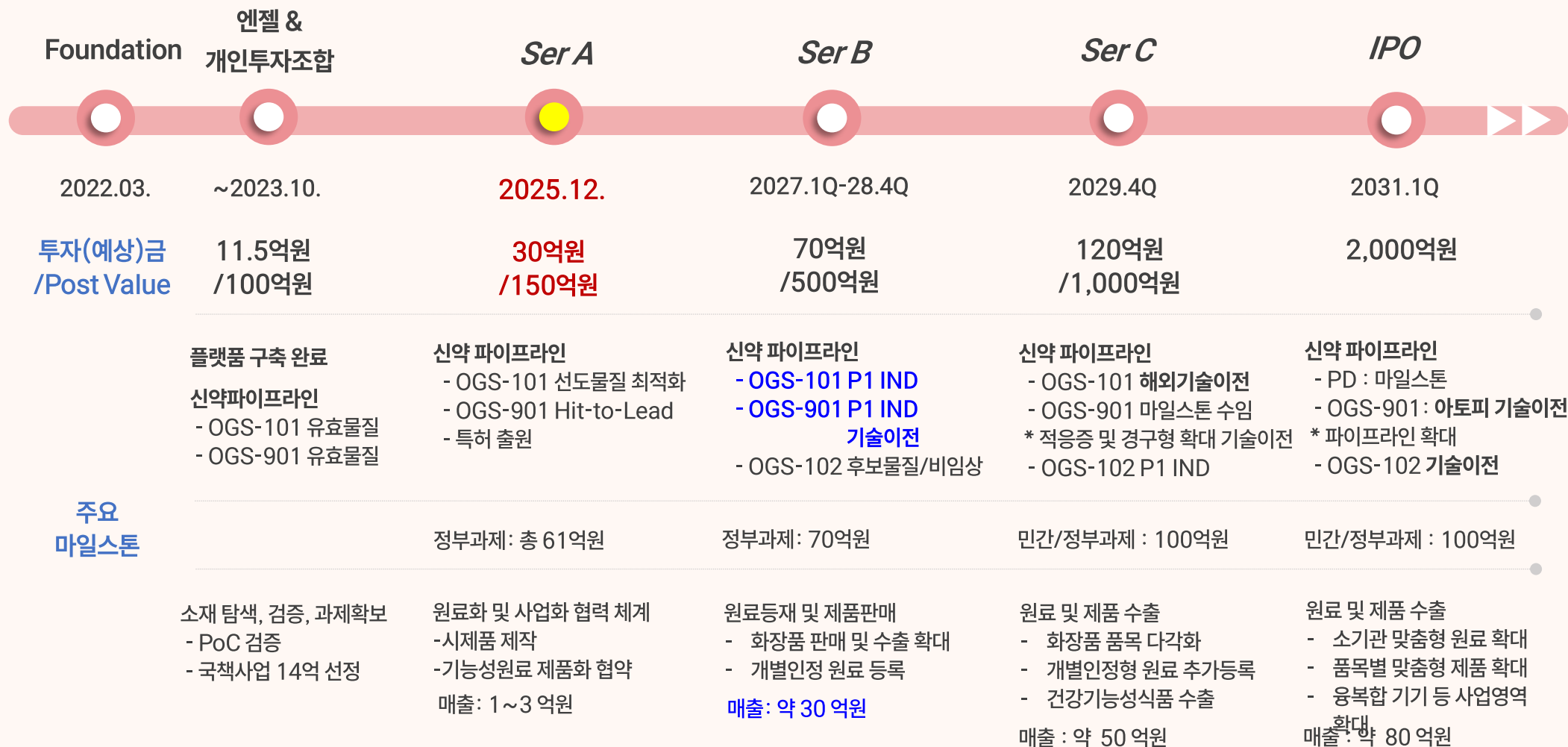
개방형 협업 : 국내외 글로벌-상장사-전문기업·기관들과 협업 확장



향후 공동 제품개발 및 기술이전 협업 목표사

기업 성장 로드맵

ORAUTAC™ 기반 파이프라인 도출을 통해 지속가능한 R&BD 기업으로 성장



요약 재무제표

(단위: 원)

구분	2024	2025
유동자산	176,842,865	2,824,734,215
비유동자산	99,930,090	144,968,903
자산총계	276,772,955	2,969,703,118
유동부채	15,371,610	27,425,775
비유동부채	47,030,623	316,835,922
부채총계	62,402,233	344,261,697
자본금	117,320,000	146,645,000
자본잉여금	1,143,254,792	4,113,408,092
기타자본조정	-	-
이익잉여금	(1,046,204,070)	(1,634,611,671)
자본총계	214,370,722	2,625,441,421

